

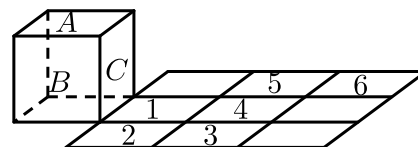
深中2020年自主招生机考真题

▶ 一类自招

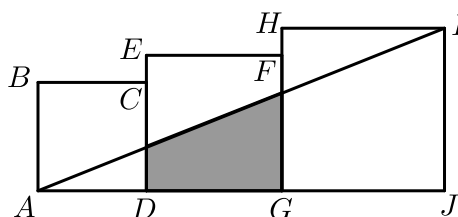
5 已知 a 为正实数， $a^2 + \frac{1}{a^2} = 7$ ，求 $a + \frac{1}{a} =$ _____.

6 已知 $x^2 - |k|x + 1 = 0$ ，最多有_____个实数根.

7 将一个正方体的顶面、正面、右面分别写上 A 、 B 、 C ，将正方体按1、2、3、4、5、6的顺序依次翻滚，如正方体滚到1时 C 面朝下，翻滚到2时 B 面朝下，则 B 面朝下时的数字和为_____.



8 正方形 $ABCD$ 、 $DEFG$ 、 $GHIJ$ 的边长分别为4、5、6，连接 AI ，求阴影面积为_____.



9 当 $x^2 + x + 1 = 0$ ，求 $x^3 + x^2 + x + 43$ 的值.

10 如下列图表所示，数字2在第1行第2列，2020在 m 行第 n 列， $m + n =$ _____.

1	2	6	7	15	16
3	5	8	14	17	
4	9	13	18		
10	12	19			
11	20				
21					

► 深中数理实验班选拔考试

11 已知 $m = \sqrt{2} + 1$, 求 $m + \frac{1}{m}$ 的整数部分为 _____.

12 $\begin{cases} a + b + ab = 9 \\ a^2b + ab^2 = 20 \end{cases}$, 求 $(a - b)^2 =$ _____.

13 已知四边形 $ABCD$ 中, $BC = 4$, $CD = 5$, $DA = 6$, $\angle A = \angle B = 60^\circ$, 若 $AB = a + \sqrt{b}$, 则 $a + b =$ _____.

14 甲乙两人比赛, 比分为 $4:3$, 则甲一直领先于乙的情况有 _____ 种.

15 一个三角形边长为 $5k$, $12k$, $13k$, 面积 $S \leq 900$, 满足情况的正整数 k 有 _____ 个.

16 第一组: 1;

第二组: 2、3;

第三组: 4、5、6;

第四组: 7、8、9、10;

725 是第 m 组第 n 个, $m + n =$ _____.

17 $x^2 + |2x - 6| \geq a$, 求 a 的最大值.